

vasic-digital

Vasic Digital

नायक

AI-नेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसे भरोसे के लिए बनाया गया।

कोई भी एक ऐप को एक दोपहर में LLM से जोड़ सकता है। मुश्किल हिस्सा—वही हिस्सा जो तय करता है कि कोई AI प्रणाली महज एक डेमो है या भरोसेमंद उत्पाद—वह सब कुछ है जो मॉडल के इर्द-गिर्द होता है: वह प्रदाता अमूर्तता जो किसी व्यवधान के बाद भी टिकी रहती है, वह ऑर्किस्ट्रेशन जो एजेंटों को कार्य पर बनाए रखता है, वह सत्यापन जो मॉडल की धोखाधड़ी पकड़ लेता है, और वह शासन प्रणाली जो साबित करती है कि पूरा तंत्र सही व्यवहार करता है। यही मुश्किल हिस्सा है जिसे Vasic Digital बनाता है। हम AI विकास प्रणालियों—मॉडल, एजेंट, ऑर्किस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर—को डिज़ाइन और वितरित करते हैं, जो बड़े भाषा मॉडलों को भरोसेमंद सॉफ्टवेयर में बदलते हैं, साथ ही उस शासन परत को भी जो उन्हें ईमानदार बनाए रखती है। इसकी नींव एक अडिग नियम पर टिकी है: कोई सुविधा तब तक “पूरी” नहीं होती जब तक टेस्ट पास नहीं हो जाते; वह तब पूरी होती है जब कोई वास्तविक उपयोगकर्ता उसका वास्तव में उपयोग कर सके, और उसका प्रमाणित सबूत मौजूद हो।

परिचय

Vasic Digital एक केंद्रित इंजीनियरिंग अभ्यास है जो AI-विकास उत्पादों और पुनः उपयोगी मॉड्यूलों के एक परस्पर जुड़े परिवार का निर्माण कर रहा है। एक विशाल एकल प्रणाली के बजाय, कार्य को एक बेड़े के रूप में संगठित किया गया है: दर्जनों छोटे, स्वतंत्र रूप से परीक्षित, अलग-अलग मॉड्यूलों पर आधारित बड़े उत्पाद अनुप्रयोग—ताकि सिद्ध भागों को हर उत्पाद में पुनः उपयोग किया जा सके बजाय उन्हें बार-बार बनाने के। मुख्य भाषा है Go, जिसके साथ **Kotlin / Kotlin Multiplatform, TypeScript/React, Python, Swift, और Shell** का उपयोग कार्य के अनुसार किया जाता है: Go उच्च-श्रृंखला सेवाओं और लाइब्रेरियों के लिए, Kotlin प्रोविज़निंग टूलिंग और क्रॉस-प्लेटफॉर्म मोबाइल के लिए, TypeScript टाइप्ड फ्रंटएंड के लिए, Python AI/ML को जोड़ने के लिए।

जो इस बेड़े को एक साथ बांधे रखता है, वह है अनुशासन—जो आकांक्षात्मक नहीं, बल्कि यांत्रिक रूप से लागू किया गया है। हर प्रोजेक्ट एक साझा इंजीनियरिंग **Constitution** को Git सबमॉड्यूल के रूप में विरासत में पाता है—ताकि एक बार कड़ा किया गया नियम पूरे 140+ रिपॉजिटरी के बेड़े में फैल जाए—और हर वह क्षमता जिसे कोई उत्पाद विज्ञापित करता है, उसे शिप माने जाने से पहले एक स्वचालित, साक्ष्य-उत्पादक टेस्ट द्वारा समर्थित

होना चाहिए। यह काम पर चढ़ाया गया विपणन भाषा नहीं है; यह वह परिचालन मॉडल है जिस पर काम चलता है। इसका संचयी प्रभाव ही असली लाभ है: क्योंकि सामान्य चिंताएं अलग-अलग, स्वतंत्र रूप से परीक्षित मॉड्यूलों में रहती हैं, इसलिए एक सुधार या सुधार एक ही जगह पर लागू होता है और एक साथ हर उत्पाद को ऊपर उठाता है, और हर नई प्रणाली उन हिस्सों से बनाई जाती है जिन्होंने पहले ही अपना भरोसा अर्जित कर लिया है।

हम क्या करते हैं

AI-आधारित विकास। हम AI प्रणालियों के लिए आधारभूत ढांचा शुरू से अंत तक बनाते हैं:

- **बहु-प्रदाता LLM पहुँच** — 40+ प्रदाताओं (Anthropic/Claude, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Mistral, Cohere, Groq, xAI/Grok, Qwen, Perplexity, OpenRouter, Together AI, Replicate, Cerebras, Cloudflare Workers AI, SiliconFlow, और स्थानीय Ollama को फॉलबैक के रूप में) के लिए एक प्रथम-पक्ष अमूर्तता, जिसमें पुनः प्रयास, सर्किट ब्रेकर और स्वास्थ्य जांच शामिल हैं।
- **एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन** — हेडलेस CLI कोडिंग-एजेंट कंट्रोल प्लेन, ग्राफ़-आधारित एजेंटिक वर्कफ़्लो, बहु-चरणीय “AI बहस” सहमति, और DAG/पाइपलाइन रनटाइम।
- **LLM सत्यापन** — एक विश्वास परत जो मॉडलों को अनिवार्य समझ परीक्षण (“क्या आप मेरा कोड देख रहे हैं?”) के साथ-साथ विलंबता, स्ट्रीमिंग, फ़ंक्शन-कॉलिंग, विज्ञान और embeddings टेस्ट के आधार पर स्कोर करती है, और केवल सत्यापित कॉन्फ़िगरेशन निर्यात करती है।
- **पुनर्प्राप्ति और स्मृति** — RAG, vector डेटाबेस, embeddings, और संयुक्त एजेंट-स्मृति इंजन (Mem0 + Cognee + Letta) जिनमें असीमित-संदर्भ संपीड़न शामिल है।
- **रक्षात्मक LLM** — सुरक्षा उपाय, PII पहचान, विरोधी रेड-टीम परीक्षण, और इनपुट मानकीकरण।

सामग्री

Helix उत्पाद परिवार। हमारी प्रमुख श्रृंखला AI-विकास चक्र के पूर्ण दायरे को समाहित करती है:

- **HelixTrack** — JIRA (Helix-ट्रैक श्रृंखला का प्रमुख उत्पाद) का एक मुक्त-विश्व विकल्प।
- **HelixAgent** — एक समूह LLM सेवा, जो कई मॉडलों को बहस करने और सर्वसम्मत उत्तर प्रदान करने की सुविधा देती है।
- **HelixCode** — एक वितरित AI विकास मंच, जो SSH-प्रबंधित श्रमिकों के बीच कार्य विभाजन के साथ चेकपॉइंट/रोलबैक की सुविधा देता है।
- **HelixLLM** — एक बाइनरी, छह मोड: लैपटॉप से क्लस्टर तक OpenAI- और Anthropic-संगत अनुमान, HTTP/3 के माध्यम से।
- **HelixCluster** — AI कंप्यूटिंग के लिए एक वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटासेंटर जीपीयू से लेकर एज हैंडहेल्ड डिवाइस तक।
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — प्रदाता अमूर्तता, एजेंट नियंत्रण तंत्र और सत्यापन का स्रोत।
- **HelixMemory, HelixSkills, HelixSpecifier, HelixBuilder, HelixTranslate, HelixTerminator, HelixGitpx, HelixOTA, HelixPlay** — स्मृति प्रबंधन, शासित कौशल, विनिर्देश-आधारित विकास,

एप्लिकेशन निर्माण, सत्यापित अनुवाद, शून्य-विश्वास टर्मिनल, संघबद्ध गिट, सुरक्षित OTA अपडेट और स्व-होस्टेड क्लाउड गेमिंग।

उपकरण और उपयोगिताएँ (वासिक-डिजिटल यूटिल्स)। उत्पाद-स्तरीय उपकरण जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं: **Catalogizer** (बहु-प्रोटोकॉल, एन्क्रिप्टेड मीडिया संग्रह प्रबंधन), **Courses-Creator** (मार्केटाउन-से-वीडियो AI पाठ्यक्रम निर्माण), **VisionEngine** (कंप्यूटर-विज्ञान + LLM-विज्ञान यूआई धारणा), **DocProcessor** (प्रलेखन-से-फीचर-मैप गुणवत्ता आश्वासन के लिए), **Docs Chain** (सामग्री-हैश आधारित द्विदिश दस्तावेज़/डेटाबेस सिंक), **Herald** (प्राकृतिक-भाषा बहु-चैनल सूचनाएँ), **task_bridge** (द्विदिश कार्य/बोर्ड सिंक), और **Vasic Digital** पुनःप्रयोगी मॉड्यूल सूट — `digital.vasic.*` “मानक पुस्तकालय” जिसमें बुनियादी ढाँचा, AI-प्राथमिक और सुरक्षा मॉड्यूल शामिल हैं।

बुनियादी ढाँचा स्वचालन (**Server Factory**)। हमारी DevOps विरासत: **Mail Server Factory** और **Server Factory** कोर फ्रेमवर्क, जो घोषणात्मक JSON को विभिन्न कनेक्शन प्रकारों और Linux वितरणों पर पूरी तरह से प्रावधानित, डॉकराइज्ड सर्वर में बदलते हैं, साथ ही VM-इमेज टूलिंग (Qemu-Utils, Parallels-Utils) और सहायक सेवा फैक्ट्रियाँ।

प्रौद्योगिकियाँ

हमारे वास्तविक स्टैक पर आधारित:

- **भाषाएँ:** Go (प्रमुख), Kotlin और Kotlin Multiplatform, TypeScript, Python, Swift, Shell, वितरित-प्रणालियों के कार्य में PL/pgSQL और यहाँ तक कि TLA+ औपचारिक विनिर्देशों के साथ।
- **AI / LLM:** बहु-प्रदाता पहुँच (43+ एडेप्टर), Model Context Protocol (MCP), RAG, vector डेटाबेस और embeddings, नियोजन एल्गोरिदम (HiPlan, MCTS, Tree of Thoughts), LLMops, बेंचमार्किंग (SWE-bench/HumanEval/MMLU), और TTS (Bark, SpeechT5)।
- **बैकएंड:** Gin (Go), gRPC + Protocol Buffers, HTTP/3 (QUIC), वेबसाइट, Angular और React फ्रंटएंड, Kafka/RabbitMQ संदेश प्रणालियाँ।
- **डेटा:** PostgreSQL, SQLite, SQLCipher (विश्राम पर एन्क्रिप्टेड), Redis, Neo4j, ClickHouse, और ऑब्जेक्ट स्टोरेज (MinIO/S3/GCS/Azure)।
- **बुनियादी ढाँचा / DevOps:** Docker और कंपोज़, Kubernetes + Helm, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry, QEMU/Libvirt/Parallels, और CI/CD GitHub Actions, Gradle, तथा Make के माध्यम से।
- **परीक्षण / गुणवत्ता आश्वासन:** धोखाधड़ी-रोधी HelixQA फ्रेमवर्क, प्रति-मॉड्यूल चैलेंज हार्नेस म्यूटेशन गेट्स के साथ, `go test -race`, दृश्य-प्रतिगमन टूलिंग, ADB डिवाइस परीक्षण, SonarQube गेट्स, और सुरक्षा स्कैनिंग (semgrep, gosec, trivy, snyk, gitleaks, nancy)।

सामग्री

गुणवत्ता और शासन — हमारा विभेदक

हमारे संपूर्ण बेड़े को सुसंगत और विश्वसनीय बनाने वाले दो स्तंभ हैं:

- **HelixConstitution** — एक सार्वभौमिक, परियोजना-निरपेक्ष इंजीनियरिंग नियमपुस्तिका, जिसे Git सबमॉड्यूल के रूप में वितरित किया जाता है और 140+ रिपॉजिटरी वाले बेड़े में हर परियोजना द्वारा अपनाया जाता है। यह अटल अनुशासन को कोडित करता है — धोखाधड़ी-रोधी साक्ष्य जाँच, झूठी-सकारात्मकता से प्रतिरक्षा, डेटा और होस्ट सुरक्षा, दस्तावेजीकरण और कवरेज नियम — जिसे कोई परियोजना विस्तारित तो कर सकती है, पर कमजोर नहीं कर सकती। एक सबमॉड्यूल अपडेट पूरे बेड़े में नियमों को अपग्रेड कर देता है; प्रसार जाँच सचमुच पूरे बेड़े में आवश्यक शर्तों को खोजती हैं, और हर जाँच के साथ एक म्यूटेशन टेस्ट जुड़ा होता है जो साबित करता है कि वह जाँच खुद एक दिखावा नहीं है। शासन अब एक ऑडिट योग्य तथ्य बन जाता है, कोई आकांक्षा नहीं।
- **HelixQA** — धोखाधड़ी-रोधी QA ऑर्केस्ट्रेशन। यह लिखित **YAML** टेस्ट बैंकों और पूरी तरह स्वायत्त, **LLM**-प्लस-कंप्यूटर-विज्ञान QA सत्रों को Android, Android TV, वेब और डेस्कटॉप पर चलाता है, और रनटाइम साक्ष्य (स्क्रीनशॉट, लॉगकैट, वीडियो, स्टैक ट्रेस) के बिना **PASS** स्कोर देने से इनकार करता है। “हमने इसका परीक्षण किया” अब “यह रहा वीडियो, लॉगकैट और टिकट” बन जाता है।

स्थिति वक्तव्य

कोई भी ऐप को **LLM** से जोड़ सकता है। **Vasic Digital** वह कठिन हिस्सा बनाता है: **AI** प्रणालियाँ जो सत्यापन योग्य, पुनःप्रयोगी और ईमानदार होती हैं — एक प्रदाता-निरपेक्ष **AI** आधार, उसके ऊपर **Helix** उत्पादों का जीवनचक्र, और एक संविधान-प्लस-साक्ष्य अनुशासन जो गारंटी देता है कि जो भेजा जाता है, वह वास्तव में काम करता है। हम आपसे हरे टिक पर भरोसा करने के लिए नहीं कहते। हम आपको उसके पीछे का साक्ष्य दिखाते हैं।

संपर्क

आइए कुछ सत्यापन योग्य बनाएँ।

- ईमेल: i@mvasic.ru
- **GitHub**: github.com/vasic-digital